

УДК 615.9:665.58:616-02

ЭНДОКРИННЫЕ РАЗРУШИТЕЛИ И НЕЙРОТОКСИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ В КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ: АНАЛИЗ РИСКОВ И ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА

И. В. Смирнова, А. Н. Кузнецов

АННОТАЦИЯ

В статье приведен систематический анализ химических веществ, обладающих свойствами эндокринных разрушителей (EDCs), а также соединений с потенциальным нейротоксическим действием, входящих в состав современной декоративной косметики. Рассмотрены 10 ключевых ингредиентов по международной номенклатуре (INCI), негативно влияющих на гормональный гомеостаз. Описаны механизмы токсического воздействия тяжелых металлов, органических растворителей на центральную нервную систему. Проведен паттерн-анализ причинно-следственных связей между хронической экспозицией данными веществами и развитием патологий эндокринной, нервной, репродуктивной и иммунной систем.

Ключевые слова: эндокринные разрушители, токсикология косметических средств, нейротоксичность, парабены, фталаты, ксеноэстрогены, нарушения репродуктивной функции.

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы особое внимание токсикологов и гигиенистов привлечено к проблеме «тихой» экспозиции химическими веществами через продукты ежедневного пользования, в частности через декоративную косметику. Попадая в организм путем трансдермальной абсорбции или микроперорального поступления (например, при использовании средств для губ), низкие дозы синтетических соединений способны оказывать системное действие. Наибольшую опасность представляют эндокринные разрушители (*Endocrine Disrupting Chemicals*, EDCs) и нейротоксичные примеси, способные накапливаться в тканях и нарушать регуляторные механизмы организма.

1. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ЭНДОКРИННЫХ РАЗРУШИТЕЛЕЙ В ДЕКОРАТИВНОЙ КОСМЕТИКЕ

На основе данных международных агентств по химической безопасности (ECHA, SCCS) выделены 10 наиболее распространенных компонентов косметических средств, обладающих гормоноподобной активностью (табл. 1).

Таблица 1. Спектр ключевых эндокринных разрушителей, применяемых в косметической промышленности

№	Наименование INCI	Функциональное назначение	Патофизиологический механизм / Органы-мишени
1	Butylparaben / Propylparaben	Консерванты (тушь, тональные средства)	Связывание с ERα -рецепторами эстрогенов, угнетение сперматогенеза.
2	BHA (Butylated Hydroxyanisole)	Антиоксидант (помады, бальзамы)	Дисфункция оси «гипоталамус-гипофиз-щитовидная железа», потенциальный канцерогенез.
3	BHT (Butylated Hydroxytoluene)	Антиоксидант (пудры, помады)	Супрессия функции щитовидной железы, гепатотоксичность.
4	Diethyl Phthalate (DEP)	Фиксатор отдушек (лаки, парфюмерия)	Антиандрогенный эффект, нарушение синтеза тестостерона.
5	Ethylhexyl Methoxycinnamate (Octinoxate)	УФ-фильтр (BB-кремы, тональные основы)	Модуляция эстрогеновых и тиреоидных рецепторов.
6	Benzophenone-3 (Oxybenzone)	УФ-фильтр (бальзамы для губ)	Выраженная эстрогенная и антиандрогенная активность.
7	Cyclopentasiloxane (D5) / Cyclotetrasiloxane (D4)	Силиконы (базы под макияж, консилеры)	Репродуктивная токсичность, накопление в липидных депо.
8	Triclosan	Антибактериальный агент (корректоры)	Нарушение гомеостаза тиреоидных гормонов (T_3 , T_4).
9	Octocrylene	УФ-фильтр (кремы, пудры)	Деградация до бензофенона; мутагенное и эстрогеноподобное действие.
10	Lilial (Butylphenyl Methylpropional)	Отдушка (парфюмированная косметика)	Прямая токсичность для репродуктивной системы (запрещен в ЕС).

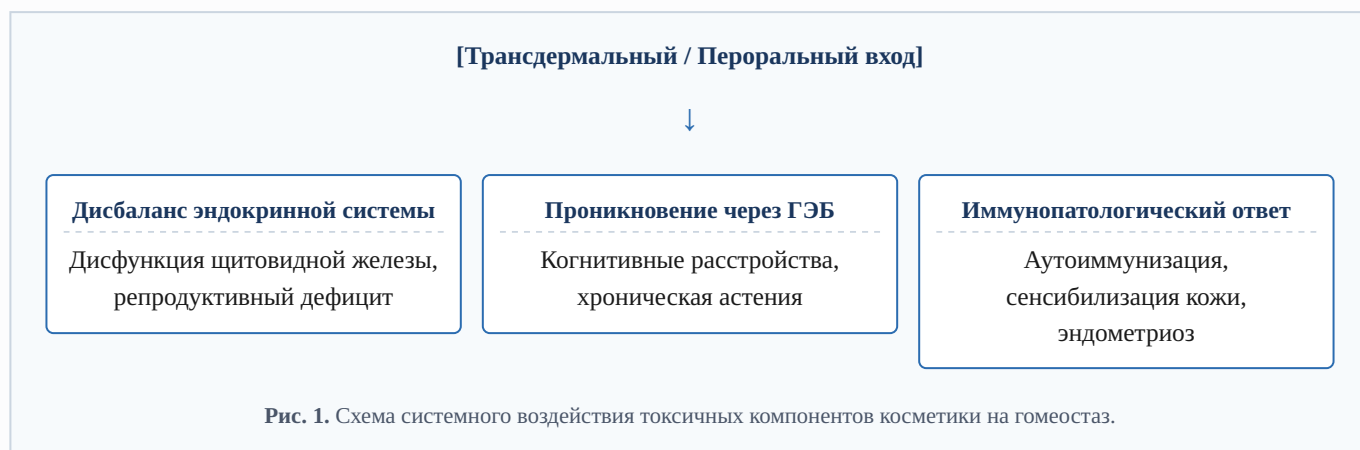
2. ВЕЩЕСТВА С НЕЙРОТОКСИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ И ПОТЕНЦИАЛОМ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ

Хроническое воздействие некоторых компонентов макияжа может приводить к субклиническим нейротоксическим эффектам (астенический синдром, снижение концентрации внимания, головные боли):

- **Свинец (*Pb*) и тяжелые металлы (примеси в пигментах):** Содержатся в виде микропримесей в губных помадах и подводках. Обладают кумулятивным эффектом, способны преодолевать гематоэнцефалический барьер (ГЭБ), вызывая нейродегенеративные изменения и когнитивный дефицит.
- **Алюминий (в составе красителей-лаков и антиперспирантов):** Вызывает локальный и системный окислительный стресс в нейронах, ассоциирован с риском ускорения дегенеративных процессов ЦНС.
- **Толуол (растворитель в лаках для ногтей):** Обладает липофильностью, легко проникает в ЦНС при ингаляции; вызывает энцефалопатические симптомы, снижение краткосрочной памяти.
- **Гликолевые эфиры (растворители):** Проникают трансдермально, оказывая слабое мягкое угнетающее действие на функции коры головного мозга при длительном применении.

3. ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СИСТЕМНЫХ НАРУШЕНИЙ

Системное воздействие вышеуказанных агентов носит полиорганный характер. На рисунке 1 представлена схема патогенетических путей взаимодействия токсикантов с системами организма.



3.1. Эндокринная и тиреоидная системы

Применение ВНА, ВНТ и октиноксата приводит к конкурентному ингибированию связывания тироксина (T_4) с транспортными белками крови. Клинически это проявляется тканевым гипотиреозом, понижением базового метаболизма и формированием инсулинорезистентности.

3.2. ЦНС и когнитивные функции

Свинец и органические растворители индуцируют образование активных форм кислорода (АФК) в астроцитах и нейронах, что влечет за собой нарушение синаптической передачи и проницаемости ГЭБ. Это приводит к симптомам «тумана в голове» (*brain fog*) и снижению умственной работоспособности.

3.3. Репродуктивная и сексуальная сферы

Ксеноэстрогены (парабены, фталаты, D4) связываются с рецепторами эстрогенов (**ER**), передавая ложные сигналы тканям-мишеням. У женщин это повышает риск развития синдрома поликистозных яичников (СПКЯ) и эндометриоза, у мужчин — способствует снижению качества спермы и гипогонадизму.

3.4. Иммунная система

Продолжительный контакт с триклозаном и агрессивными консервантами разрушает липидный барьер и микробиом кожи, активируя Т-хелперы 2-го типа (**Th2**), что провоцирует развитие аллергических дерматитов, системной сенсibilизации и аутоиммунных реакций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Широкое применение эндокринных разрушителей и потенциально нейротоксичных веществ в косметической индустрии требует жесткого регулирования и внедрения принципов биомониторинга. Для снижения индивидуального риска рекомендуется отдавать приоритет продукции со строгой органической сертификацией (например, COSMOS Organic) и регулярно проводить аудирование ингредиентного состава средств персонального ухода.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES

1. European Chemicals Agency (ECHA). *Substances of Very High Concern Annex XIV*. — Helsinki, 2023.
2. Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS). *Opinion on Parabens and UV-filters in Cosmetic Products*. — European Commission, 2022.
3. Diamanti-Kandarakis E. et al. *Endocrine-Disrupting Chemicals: An Endocrine Society Scientific Statement* // *Endocrine Reviews*. — 2009. — Vol. 30, No. 4. — P. 293–342.
4. Grandjean P., Landrigan P. J. *Neurobehavioural effects of developmental toxicity* // *The Lancet Neurology*. — 2014. — Vol. 13, No. 3. — P. 330–338.